

WMH native 分割对照测试 | 2026-10-09

当前 Python 在两例中呈现相反的 WMH 体积偏差

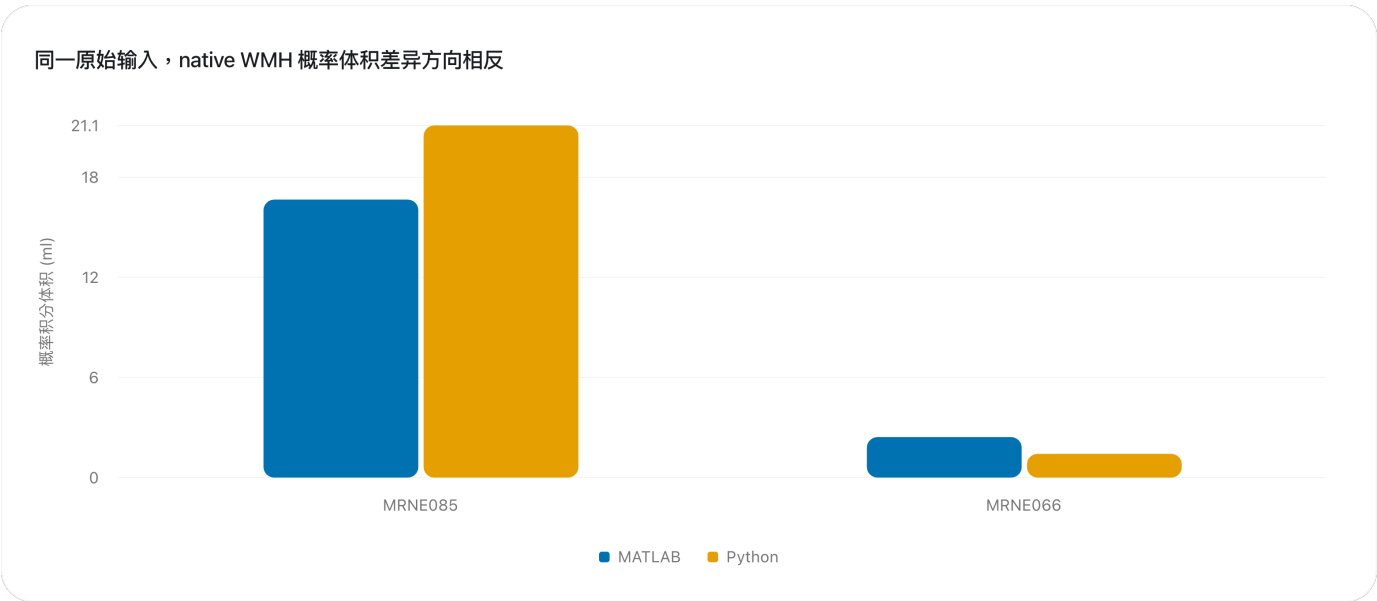
2026-10-09 · 两组现有 example · native-space WMH 对照

MATLAB 使用仓库已有的原版 LST 输出；Python 本次重新运行 FAST 与当前 LGA。两侧分别使用自己的前端输入，Python 不读取 MATLAB 的组织标签 p0。现有 native 空间几何保持不变，不运行或评价配准。

实际对照结论

- MRNE085：MATLAB 为 16.656 ml，当前 Python 为 21.101 ml，Python 高 26.7%，Dice 为 0.812。
- MRNE066：MATLAB 为 2.424 ml，当前 Python 为 1.420 ml，Python 低 41.4%，Dice 为 0.559。
- 两例都存在不同位置的遗漏与额外区域。当前默认 Python 分割尚未达到与 MATLAB 原版近乎一致；这些结果不是共享 MATLAB p0 的核心验证结果。

案例	MATLAB ml	Python ml	相对体积差	Dice	Jaccard
MRNE085	16.656	21.101	+26.7%	0.812	0.683
MRNE066	2.424	1.420	-41.4%	0.559	0.388

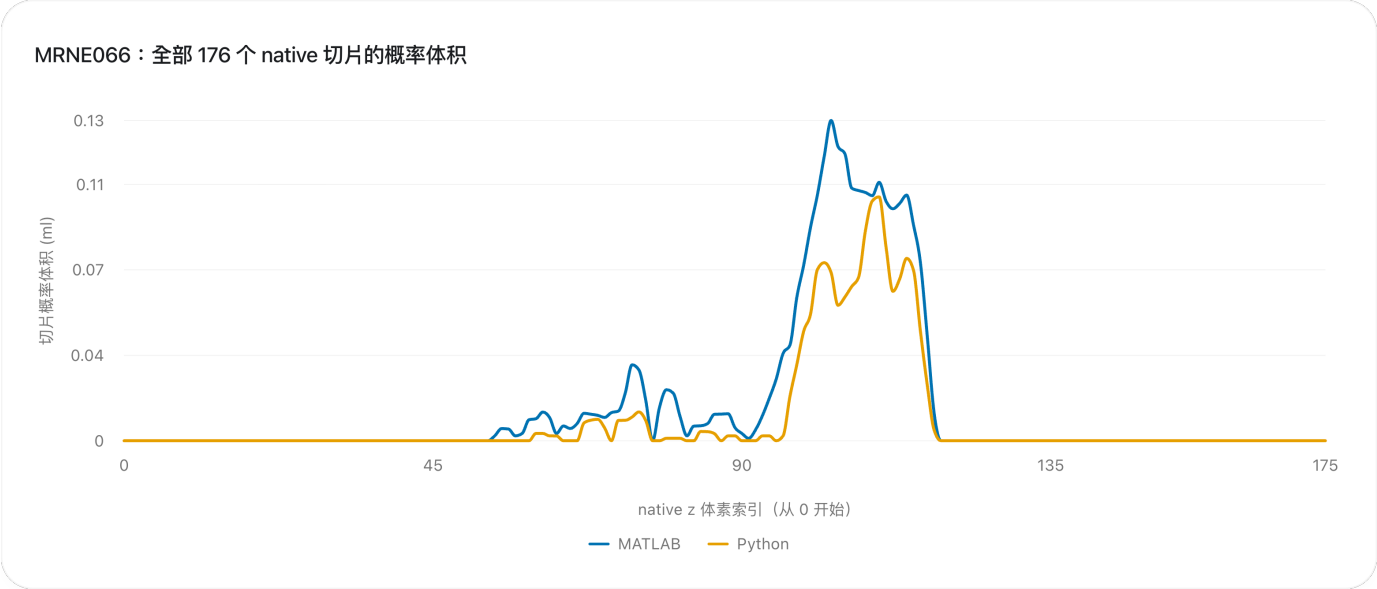
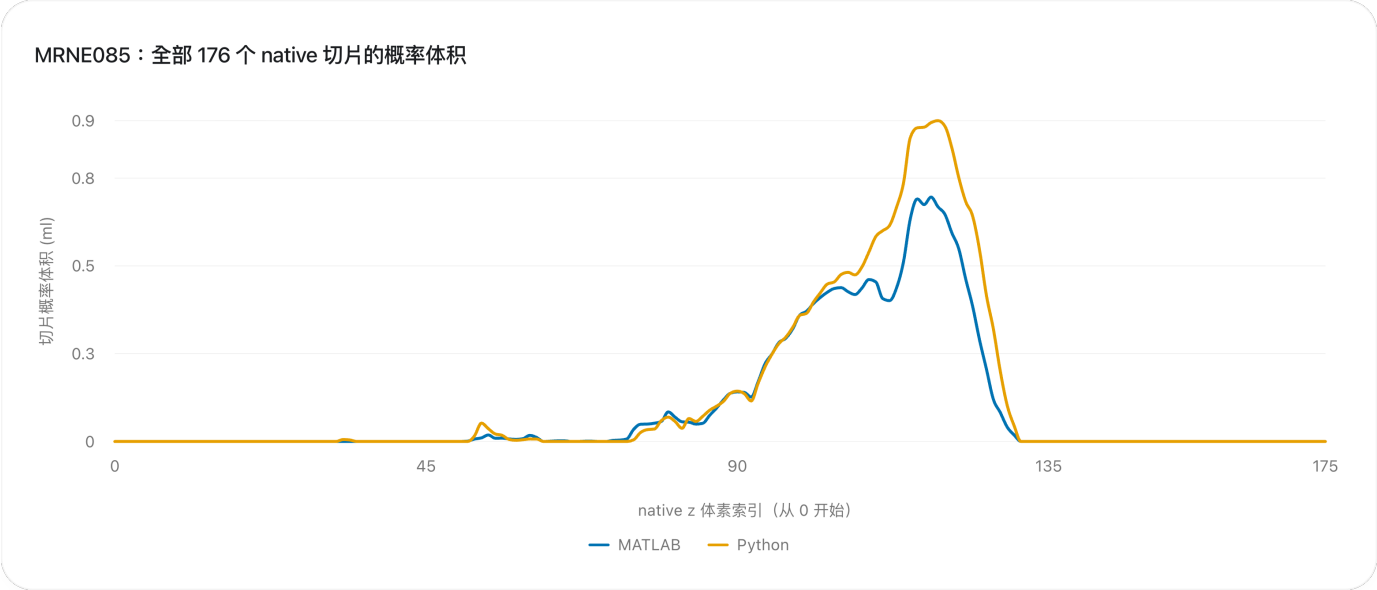


概率体积为概率值总和乘体素体积；二值体积与重叠指标使用严格 概率 > 0.5。LST 覆盖率表示 Python 覆盖的 MATLAB 二值体素比例；Python 重叠比例表示 Python 二值体素中也被 MATLAB 标出的比例。独有体素只描述相对 LST 的差异。两例逐切片曲线各自使用独立的纵轴范围，曲线高度只用于比较同一案例的两种方法。

二值掩膜重叠与全切片分布

案例	MATLAB 二值 ml	Python 二值 ml	LST 覆盖率	Python 重叠比例	MATLAB 独有体素	Python 独有体素
MRNE085	16.286	20.654	92.1%	72.6%	1,290	5,658
MRNE066	2.322	1.383	44.6%	74.8%	1,287	348

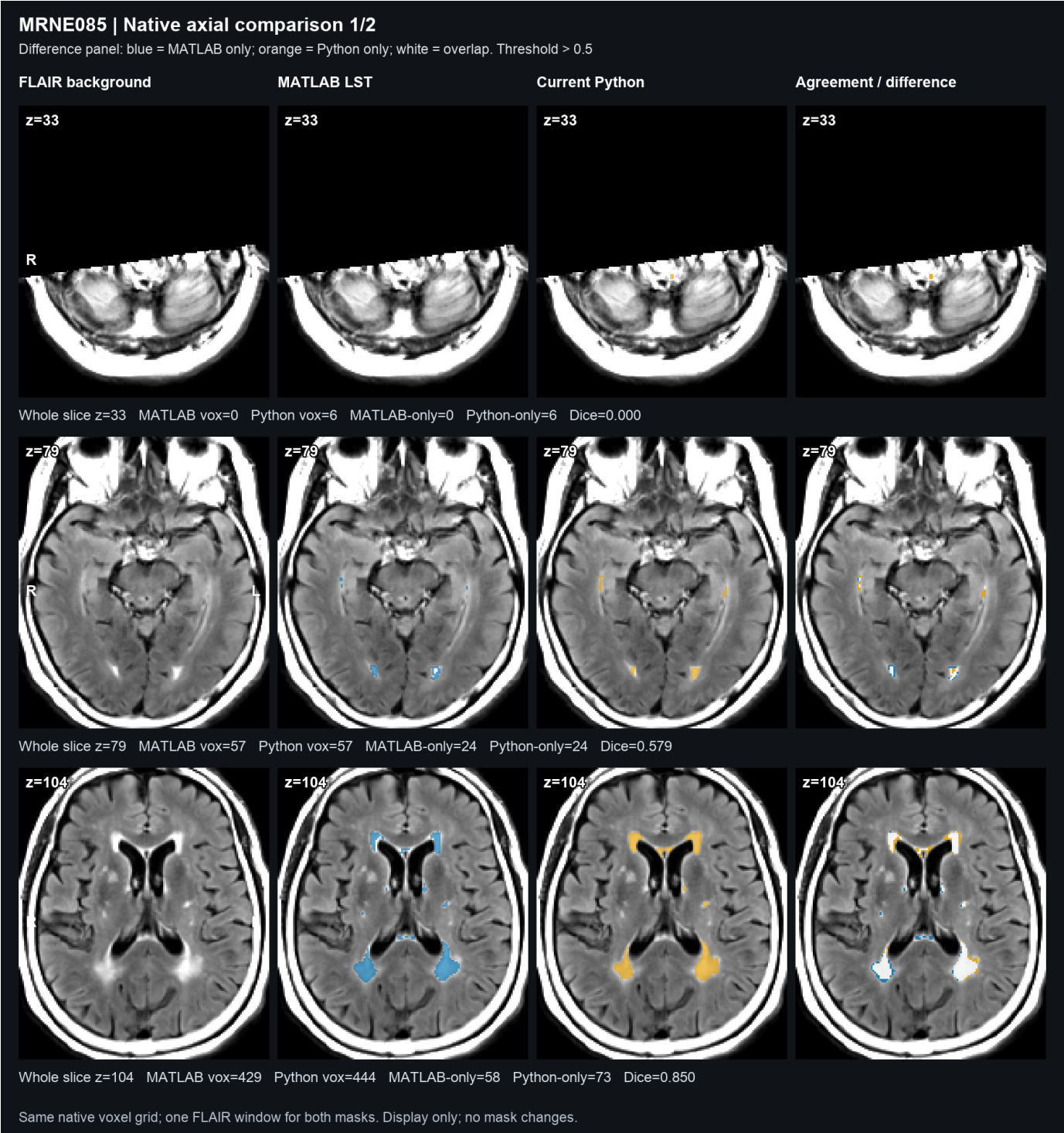
两图均采用严格概率 >0.5。覆盖率与重叠比例的分母不同；两例曲线采用各自纵轴范围，只比较同一案例的两种方法。所有 176 个 native z 切片均纳入曲线与附带 CSV。



MRNE085：主要病灶重叠较多，Python 的额外区域使总体积更大

Python 覆盖了 92.1% 的 MATLAB 二值体素，但只有 72.6% 的 Python 体素与 MATLAB 重叠。Python 独有 5,658 个体素，MATLAB 独有 1,290 个体素。最大差异切片 z=120 的图像显示，部分双侧脑室旁条带的 Python 边界更宽。

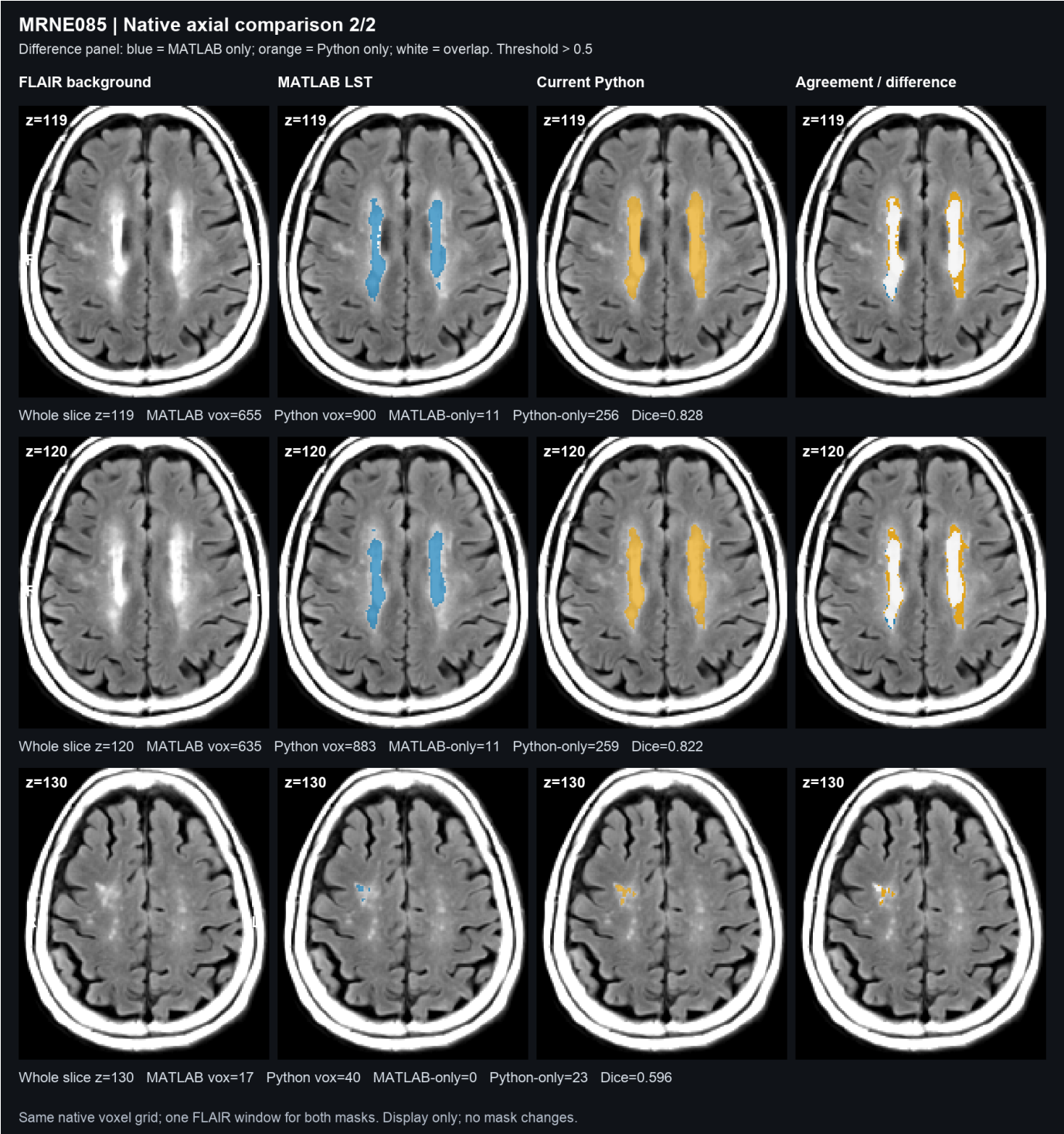
切片索引 z=33, 79, 104。左起：统一 FLAIR 背景、MATLAB、当前 Python、交集/差异。



方法列蓝色/橙色分别表示全部 MATLAB/Python 掩膜；差异列蓝色为 MATLAB 独有、橙色为 Python 独有、白色为共同区域。图中计数为整张切片计数。图像未用于调参。

MRNE085 : native 图像对照 (2/2)

切片索引 z=119, 120, 130。左起：统一 FLAIR 背景、MATLAB、当前 Python、交集/差异。

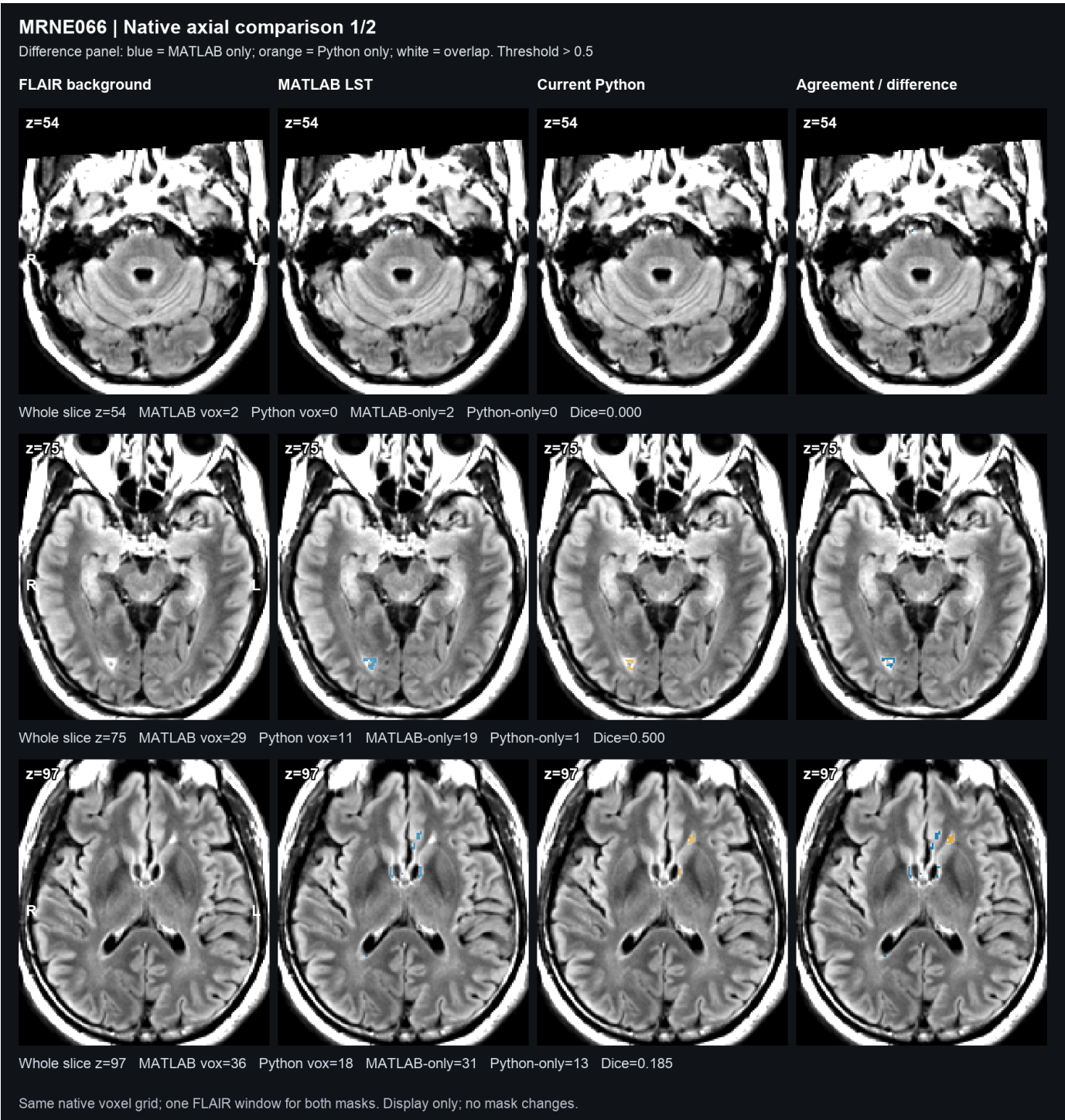


方法列蓝色/橙色分别表示全部 MATLAB/Python 掩膜；差异列蓝色为 MATLAB 独有、橙色为 Python 独有、白色为共同区域。图中计数为整张切片计数。图像未用于调参。

MRNE066：较低总量伴随明显的空间覆盖差异

Python 覆盖了 44.6% 的 MATLAB 二值体素；Python 独有 348 个体素，MATLAB 独有 1,287 个体素。z=104 的局部图显示蓝色与橙色独有区域并存，因此不能只用总量解释两图是否一致。

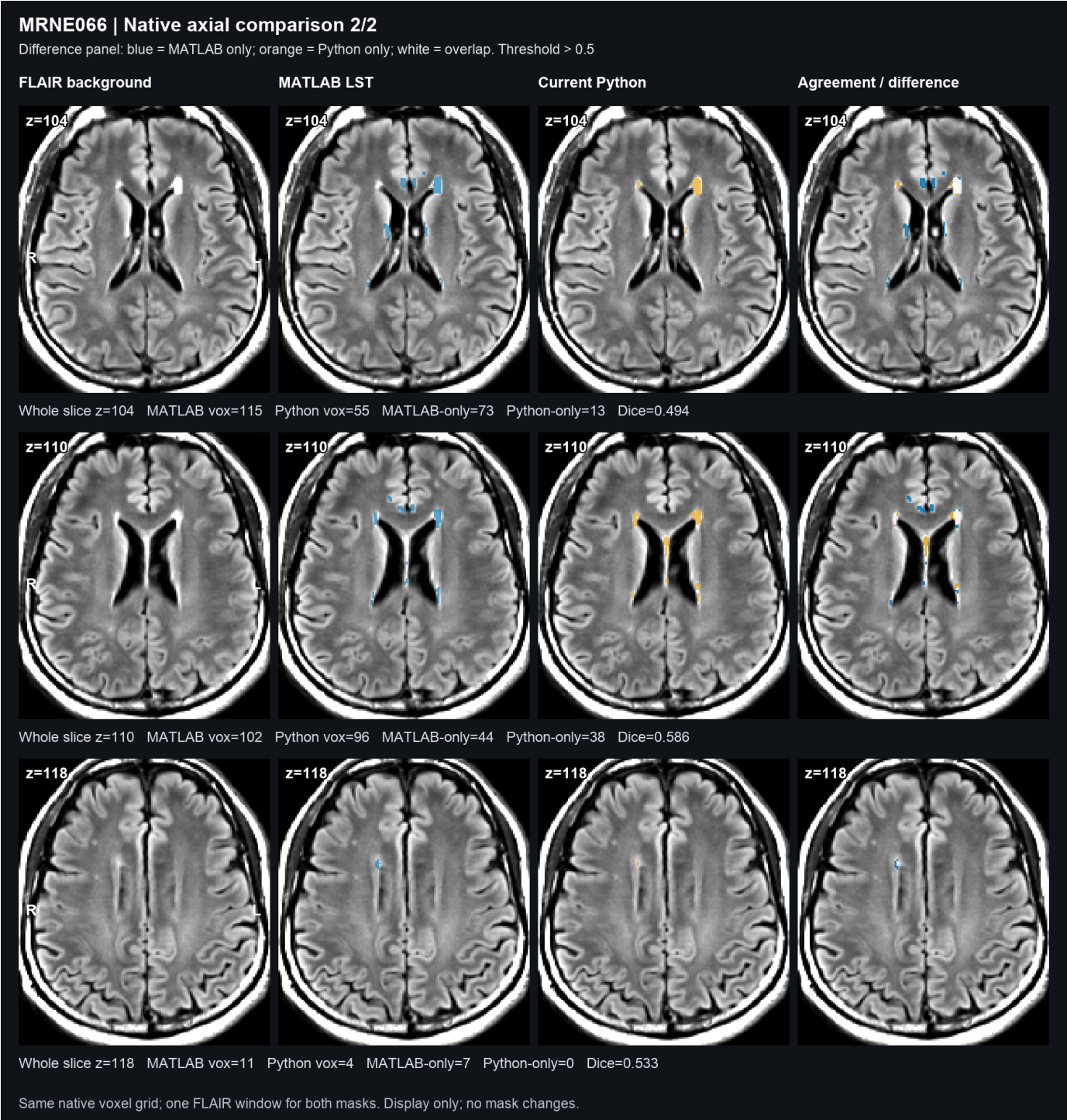
切片索引 z=54, 75, 97。左起：统一 FLAIR 背景、MATLAB、当前 Python、交集/差异。



方法列蓝色/橙色分别表示全部 MATLAB/Python 掩膜；差异列蓝色为 MATLAB 独有、橙色为 Python 独有、白色为共同区域。图中计数为整张切片计数。图像未用于调参。

MRNE066 : native 图像对照 (2/2)

切片索引 z=104, 110, 118。左起：统一 FLAIR 背景、MATLAB、当前 Python、交集/差异。



方法列蓝色/橙色分别表示全部 MATLAB/Python 掩膜；差异列蓝色为 MATLAB 独有、橙色为 Python 独有、白色为共同区域。图中计数为整张切片计数。图像未用于调参。

最大差异切片的自动局部放大

按整张切片的独有体素总数选择最大差异切片，再在该片自动定位差异密度最高区域。局部裁剪仅用于展示；图下注释仍为整张切片的计数。

MRNE085 | Largest disagreement slice: automatic detail crop

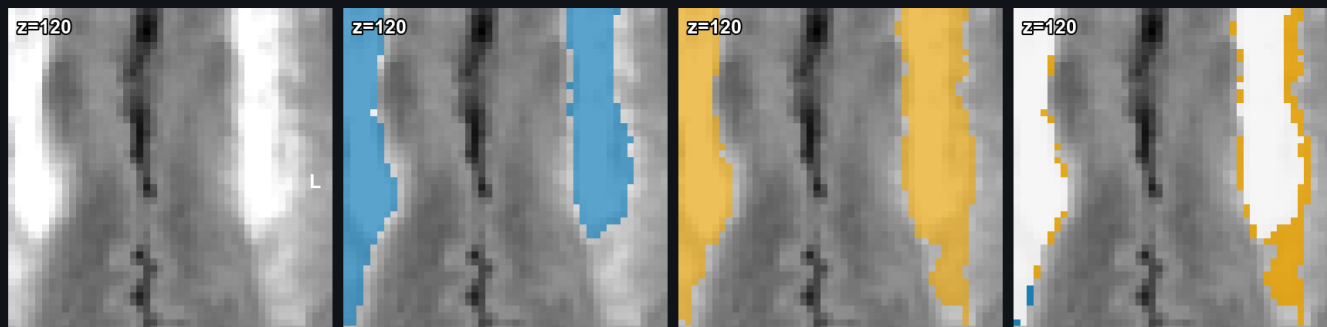
Difference panel: blue = MATLAB only; orange = Python only; white = overlap. Threshold > 0.5

FLAIR background

MATLAB LST

Current Python

Agreement / difference



Whole slice z=120 MATLAB vox=635 Python vox=883 MATLAB-only=11 Python-only=259 Dice=0.822

Same native voxel grid; one FLAIR window for both masks. Display only; no mask changes.

MRNE066 | Largest disagreement slice: automatic detail crop

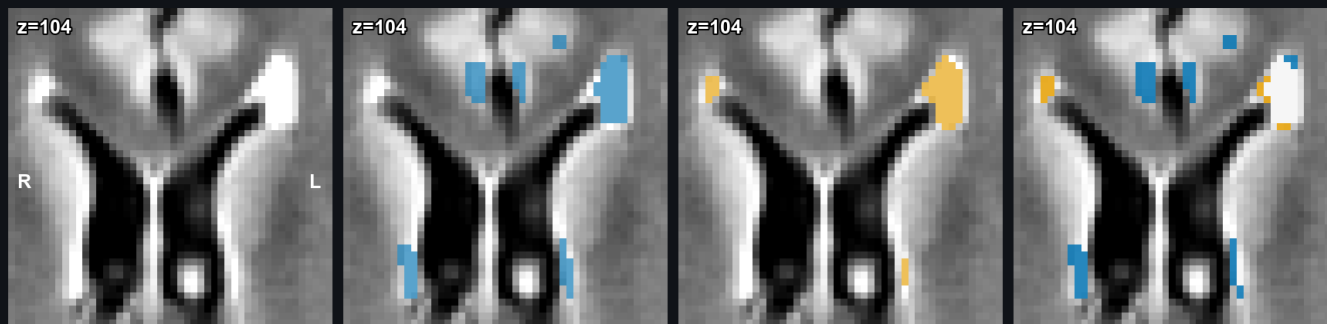
Difference panel: blue = MATLAB only; orange = Python only; white = overlap. Threshold > 0.5

FLAIR background

MATLAB LST

Current Python

Agreement / difference



Whole slice z=104 MATLAB vox=115 Python vox=55 MATLAB-only=73 Python-only=13 Dice=0.494

Same native voxel grid; one FLAIR window for both masks. Display only; no mask changes.

图像采用自动、可复现的切片选择：在有病灶的切片中均匀选取四张，加上病灶并集最多和差异最多的切片；重复时补足至六张。局部放大自动选择差异最多的切片及差异密度最高位置。灰阶背景统一使用同一个 Python native FLAIR 窗口，R 在观察者左侧。蓝色/橙色方法叠加分别显示全部 MATLAB/Python 掩膜；差异列蓝色为 MATLAB 独有、橙色为 Python 独有、白色为交集。所有图下注释体素数均为整张切片计数，局部放大图也相同。

测试方法与边界

1. 原始 T1 与 FLAIR 在两侧源目录的体素值逐元素相同。原始 T1 为 192×256×176、1 mm；原始 FLAIR 为 320×320×42、0.6875×0.6875×3 mm。
2. MATLAB 基准直接读取既有 native ples_lga_0.3_rmT2f.nii，本次未重跑 MATLAB/SPM 前处理。
3. Python 使用其既有 native FLAIR、脑掩膜与白质先验；在新目录运行 FAST，保存校正 T1 和三类 PVE，再执行当前 LGA。kappa=0.3、phi=1、最多 50 次迭代，未按案例调参。
4. 直接在同一 native 体素网格比较，未为比较而重新配准或重采样掩膜。各图体积使用各自 NIFTI 头部体素尺寸。
5. 附完整 CSV、352 行逐切片指标、NIFTI 输出、被测代码快照以及输入/输出 SHA-256。记录执行环境 FSL 6.0.6.4、NumPy 1.26.4、SciPy 1.15.3。

此报告评价两例与原版 LST 的分割一致性，不评价配准、PV/DWMH 分区或 WMH Age，也不将两例推广为所有数据的性能。1 mm 输出网格不改变原始 FLAIR 的 3 mm 层间分辨率。

关于此前的 Dice=1

此前 Dice=1 使用的是相同 MATLAB 中间输入（FLAIR、p0 与 native priors），验证 Python 增长核心的复现能力。它不代表独立 FAST/FSL 前端路径的结果。本报告所有主表、体积图和 MRI 图均使用本次 Python 自己生成的前端组织图和分割结果，未混入那个条件实验。

复核与复现

附带 data/metrics.csv、data/per_slice_metrics.csv、data/metrics.json、Python NIFTI 输出，以及 run_comparison.py / cases.json。完整文件路径和 SHA-256 位于 JSON；本报告不省略有差异的切片。

LGA 版本：lst-lga-native-2。被测核心代码 SHA-256：09c51dc5b292045c8a262b7319f3ed3265a45f0bfb79190d87a29df6cb60f1e5

复现命令：python3 run_comparison.py --pipeline-root <项目目录> --cases cases.json --output <新的输出目录>。PDF 定量图来自报告原生导出，MRI 图与网页使用相同 PNG；导出时没有重算数据。